

小三上學期數學・期末B卷

數學 | 紙筆為主

學生卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可依閱讀、書寫、視覺或操作支持需要分段、延長或休息。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

作答說明

先讀每題的完整資料；各題獨立，故事和數據都是虛構。

依題目寫出計算、判斷或理由。可用算式、畫圖、指圖或口述說明，請成人依原話記錄。

圖旁文字和圖是同一份資料；圖可縮放，不拿尺量印出的圖。答案記清楚所求的量與單位。

理解、計算與轉用

每題各自開始；題目要求的算式、理由與標示都要留下證據。

第1題 | 12分

哪一輪的比較可以採用？第一輪要先修正哪兩件事？依第二輪記錄，甲乙誰較大，兩者各和直角怎樣比？若把乙兩邊沿原方向縮短，乙會變小嗎？說理由。也說明判斷乙比直角大或小的依據。

兩輪角卡比較記錄：

第一輪：頂點沒有對齊，一條邊也沒有重合，就說乙看起來較大。

第二輪：頂點及同方向一邊已對齊；甲的另一邊在直角樣板外側，乙的另一邊比甲又張開一些。

所有開口都小於平角。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題 | 12分

補出BC與DA兩邊長，再判斷原卡是哪種長方形。按修卡計畫完成後是不是正方形，為什麼？若不改邊長，只把原卡轉正，會變正方形嗎，也說理由。

四邊形按A、B、C、D順序繞一圈，四角已確認直角。AB=5公分、CD=5公分、AD=8公分，BC未寫；DA和AD是同一邊。

修卡計畫：把兩條8公分的邊都改為5公分，四個角仍維持直角。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題 | 14分

要畫目標圓，中心到筆端應設多少？選對的工具設定，說明為何另一個不合。再判斷P到O、Q到R各是否半徑或直徑並說理由。把目標圓搬到紙另一側，半徑會改嗎？說明理由。畫圓時要固定哪兩項？請寫出從直徑求半徑的計算或想法；QR若兩者都不是，須分別說明半徑和直徑各缺哪個條件。

目標圓的直徑12公分。已由成人備妥無外露尖針、固定圓心座的安全工具。

設定甲：中心到筆端12公分；設定乙：中心到筆端6公分。

在目標圓中O是圓心，P在圓周；Q、R在圓周，但QR不通過O。這裡只作紙筆規畫。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第4題 | 12分

甲乙標記部分各占自己整條幾分之幾？各說明分母與分子在記什麼。記錄員說「分數一樣，所以標記的實際長度一定相等」，對嗎？用整體的資料說明。

甲乙兩條的完整長度不同，乙比較長；各自平均分5份，各標前2份。每條各自作1，沒有把兩條合成一份。圖只作示意。

甲



乙



甲乙整條長度不同，乙較長。各自平均分5等份，各標記前2份。沒有把兩條合成同一整體。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第5題 | 14分

兩張操作單各要新增幾格，做完各是整條的幾分之幾？哪張符合目標 $\frac{5}{8}$ ？兩張做完各還剩幾分之幾未標？最後說明分母為什麼仍是8。

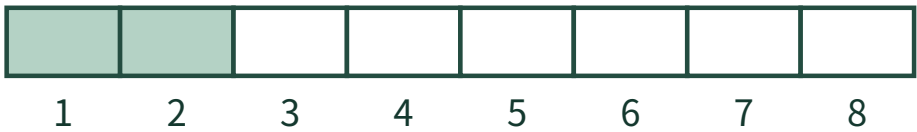
兩條相同紙帶各分8等份，開始都已標2格。兩張單各用自己的一條：

甲單：再標3個原來未標的格。

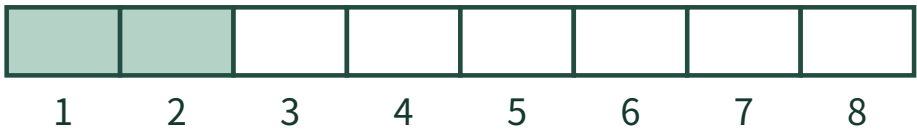
乙單：改成總共標3格。

目標是標出整條的 $\frac{5}{8}$ 。

甲起點



乙起點



甲起點：一整條平均分8份，標記第1、2格。；乙起點：一整條平均分8份，標記第1、2格。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第6題 | 16分

依規則找出這份記錄第一個錯的位置，把它改正並說明在一組中的位置。接著寫第9、10個形狀。再自訂一個長3個形狀、恰有1個圓的重複組，寫出連續兩組共6個形狀，並指出你的重複組。

固定規則：按「三角、圓、方、方」四個為一組重複。

記錄依序為：1三角、2圓、3方、4方、5三角、6圓、7圓、8方。

自訂部分可用三角、圓、方的文字，不必畫圖。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

前半核心回顧

每題各自開始；題目要求的算式、理由與標示都要留下證據。

第7題 | 10分

哪張清單漏算了位值？先把甲乙各換成完整數，再算兩者相差多少。若正確數量是甲，應在乙補記哪一份量，才不改別的欄位？寫理由。

甲清單：4千、3百、6十、9個。

乙清單：4千、3百、0十、9個。

正確的原清單是甲；乙抄寫時漏掉一份記錄。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第8題 | 10分

各寫出兩份記錄所代表的總張數和計算。兩份能同時正確嗎？用總量說明。只靠這兩份記錄，能決定哪份需要更正嗎？還需查哪項資料，不用猜。

同一批卡片重新裝盒兩次；中間沒有新增、取走或遺失卡片。兩份都自稱已裝完所有完整盒：

甲記錄：每盒6張，裝8盒，餘3張。

乙記錄：每盒7張，裝7盒，餘3張。

原批總張數沒有另外記下。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）
